III. A növények mint indikátorok 10 pont

Egy diák kíváncsi volt különböző élőhelyek környezeti viszonyaira. Három élőhely-típusból feljegyezte a leggyakrabban előforduló 5 fajt, majd a fajok mellé egy táblázatban feltüntette azok T (hőmérsékletigény), W (vízigény), R (talaj pH igény) értékeit.

Fajnév	**élőhely**	**T**	**W**	**R**
baracklevelű harangvirág	cseres-tölgyes	5	4	3
barkócafa	cseres-tölgyes	5	4	4
csertölgy	cseres-tölgyes	5	3	3
fagyal	cseres-tölgyes	5	4	3
sátoros margitvirág	cseres-tölgyes	5	4	4
bükk	bükkös	5	5	4
erdei ibolya	bükkös	5	5	3
erdei madársóska	bükkös	5	7	3
hagymás fogasír	bükkös	5	5	4
szagos müge	bükkös	5	5	3
fényes sás	sziklagyep	6	2	4
hegyi gamandor	sziklagyep	6	0	5
homoki pimpó	sziklagyep	6	1	5
közönséges gubóvirág	sziklagyep	6	2	4
szürke napvirág	sziklagyep	6	0	5



Bükkös

	T	W	R
0	tág tűrésű	extrém száraz	tág tűrésű
1	Tundra	igen száraz	savanyú
2	erdőstundra	száraz	enyhén savanyú
3	Tajga	mérsékelten száraz	közel semleges
4	elegyes erdő	mérsékelten üde	enyhén meszes
5	Lomberdő	üde	meszes
6	Szubmediterrán lomberdő	mérsékelten nedves	-
7	mediterrán, atlanti örökzöld erdő	nedves	-

A T értéknél a hőmérséklet igény a legjellemzőbb klímaövvel van megadva.
Az 1-7 közötti számérték egyre növekvő átlaghőmérsékletű klímaövet jelölnek.

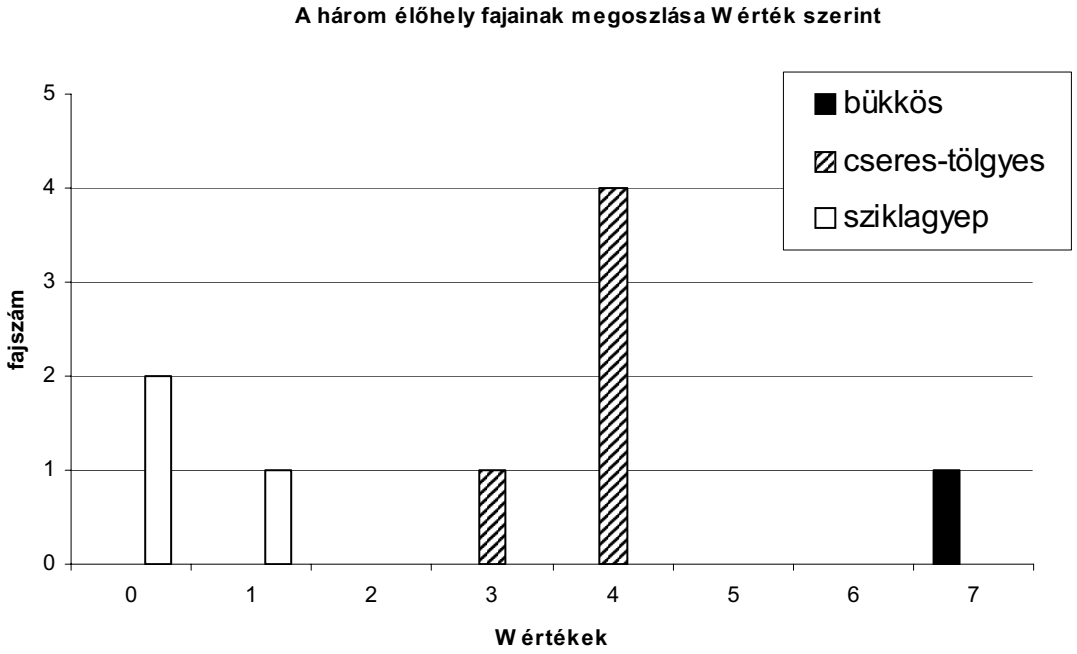
1. Töltse ki az alábbi táblázatot! A számításhoz a diák által feljegyzett adatokat használja! (3 pont)

élőhelytípus	T átlag	W átlag	R átlag
A Bükkös			
B Cseres-tölgyes			
C Sziklagyep			

A meghatározások melletti négyzetbe írja be az élőhely-típusnak megfelelő betűjelet (A, B vagy C)! (5 pont)

2. Talajának kémhatása közel semleges, enyhén meszes		
3. Az élőhely igen száraz klímájú		
4. Állományában üde vízigényű faj is található		
5. A fajok többsége mérsékelten üde élőhelyre utal		
6. Az élőhely hőmérséklete a szubmediterrán lomberdő klímának felel meg		

7. Egészítse ki az alábbi oszlopdiagramot: a hiányzó oszlopokat rajzolja bele az ábrába! Ügyeljen a megfelelő grafikai jelzés (üres, sávozott, kitöltött) alkalmazására! (2 pont)



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összes